

Otimização de escalas de trabalho frente às propostas de fim da escala 6×1 no Brasil: uma abordagem de Programação Linear Inteira Mista com o *solver* Gurobi

Arthur Vilela

Diogo Muzzi

Vinicius Cunha

Vitor Lana

Pesquisa Operacional — Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Resumo

O fim da jornada 6×1 é um dos temas mais debatidos no Brasil, com propostas legislativas que variam de uma redução gradual para 36 horas semanais (PEC 221/2019) a uma transição imediata para o modelo 4×3 (PEC 8/2025). Este trabalho quantifica o impacto dessas propostas sobre o custo de mão de obra por meio de um modelo de Programação Linear Inteira Mista (PLIM) para o Problema de Escalonamento de Turnos (*Shift Scheduling Problem* — SSP) de uma loja de supermercado de médio porte, resolvido com o *solver* Gurobi via algoritmo *branch-and-cut*. Como turnos de 8 horas não fecham em dias inteiros sob a jornada de 44 h semanais, adotou-se um horizonte quinzenal (14 dias), no qual cada regime regulatório corresponde a um padrão de dias trabalhados: 11×3 (88 h/14 dias, equivalente a $6\times 1/44$ h), 10×4 (80 h, equivalente a $5\times 2/40$ h) e 9×5 (72 h, equivalente a $4\times 3/36$ h). A instância tem 25 funcionários, 5 tipos de turno de 8 h e demanda horária heterogênea, totalizando 1.974 variáveis de decisão (1.750 binárias) e 1.924 restrições; a demanda foi calibrada de modo que o regime 11×3 com 25 funcionários fique no limite de cobertura. Os resultados mostram que, mantido o quadro de 25 funcionários, apenas o regime 11×3 cobre 100% da demanda, ao passo que 10×4 e 9×5 deixam, respectivamente, 22 e 68 pessoas-hora descobertas por quinzena. A cobertura plena exige ampliar o quadro de 25 (11×3) para 28 (10×4) e 31 (9×5) funcionários; sob irreducibilidade salarial, o custo total de mão de obra cresce de forma monotônica em +12,0% (40 h) e +24,0% (36 h) sobre o *baseline* — este último próximo da estimativa de 20,7% da CNI. Todas as instâncias foram resolvidas até a otimalidade em menos de 0,1 segundo, evidenciando a viabilidade prática de modelos PLIM como instrumento de avaliação quantitativa de políticas de jornada de trabalho.

Palavras-chave: escalonamento de turnos; programação linear inteira mista; *branch-and-cut*; Gurobi; jornada 6×1; legislação trabalhista.

1 Introdução

A discussão sobre o fim da escala de trabalho 6×1 — seis dias de trabalho seguidos de um dia de folga — tornou-se um dos temas mais relevantes do debate público brasileiro recente, com potencial de impacto sobre setores intensivos em mão de obra, como varejo, serviços e alimentação. Diversas propostas de alteração constitucional e legislativa tramitam no Congresso Nacional: a PEC 8/2025, de autoria da deputada Erika Hilton, propõe jornada de 36 horas semanais em modelo 4×3; a PEC 221/2019, do deputado Reginaldo Lopes, prevê redução gradual de 44 para 36 horas ao longo de dez anos; a PEC 4/2025, do senador Cleitinho, estabelece 40 horas distribuídas em cinco dias; e o governo federal prepara projeto de lei próprio, em regime de urgência, para redução a 40 horas semanais com transição para o modelo 5×2 [6].

O debate econômico em torno dessas propostas é marcado por estimativas divergentes. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) projeta aumento de até 20,7% nos custos trabalhistas com a jornada de 36 horas [12], enquanto o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sustenta que o mercado de trabalho pode absorver o fim da jornada 6×1 sem abalos significativos [15]. Subjacente a essa controvérsia há uma pergunta essencialmente quantitativa, que pode ser respondida com ferramentas de Pesquisa Operacional: *qual é o custo real de reduzir a jornada e como o planejamento ótimo de escalas se altera em cada cenário regulatório?*

Este trabalho aborda essa pergunta por meio da modelagem do problema de elaboração da escala de funcionários de uma loja de supermercado como um Problema de Escalonamento de Turnos (*Shift Scheduling Problem* — SSP), formulado em Programação Linear Inteira Mista (PLIM) e resolvido com o *solver* comercial Gurobi. A cada funcionário atribui-se, para cada dia do horizonte de planejamento, um turno de trabalho ou uma folga, de modo a atender a demanda de cobertura por bloco horário, respeitando a legislação trabalhista vigente em cada cenário e minimizando o custo total de mão de obra. Um ponto central da modelagem é que turnos padronizados de 8 horas não fecham em dias inteiros sob a jornada de 44 h semanais ($44/8 = 5,5$); por isso, adota-se aqui um horizonte *quinzenal* (14 dias), no qual cada regime regulatório passa a corresponder a um padrão exato de dias trabalhados por dias de folga, com carga em múltiplos de 8 h.

As contribuições do trabalho são três. Primeiro, uma formulação PLIM compacta do SSP em horizonte de 14 dias, parametrizada pelos elementos regulatórios em disputa (carga máxima no ciclo $H_{\max}^{14}$ e número máximo de dias trabalhados, equivalente às folgas mínimas). Segundo, a resolução exata de três cenários regulatórios — 11×3 (88 h, equivalente a 6×1/44 h), 10×4 (80 h, equivalente a 5×2/40 h) e 9×5 (72 h, equivalente a

4×3/36 h) — sobre uma instância calibrada com o piso salarial dos comerciários de Minas Gerais [11], com a demanda ajustada de modo que o regime *baseline* (11×3) com 25 funcionários fique no limite de cobertura. Terceiro, uma análise que separa dois mecanismos distintos de impacto sobre o custo: o *efeito remuneração* (irredutibilidade salarial) e o *efeito capacidade* (necessidade de ampliação do quadro), frequentemente confundidos no debate público.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 revisa a literatura de escalonamento de pessoal; a Seção 3 descreve o problema e a formulação matemática; a Seção 4 apresenta o algoritmo de solução; a Seção 5 reporta os resultados computacionais e sua análise; e a Seção 7 traz as conclusões.

2 Revisão da literatura

O problema de escalonamento de pessoal (*personnel scheduling* ou *staff rostering*) é um dos campos de aplicação mais antigos da Programação Matemática. O trabalho seminal de [8] formulou o dimensionamento de postos de pedágio como um problema de cobertura de conjuntos (*set covering*), no qual cada coluna representa um padrão de turno admissível e busca-se o subconjunto de padrões de custo mínimo que cobre a demanda em cada período. Essa estrutura de cobertura permanece no núcleo da restrição de atendimento de demanda do presente modelo. No mesmo período, [9] estudou a flutuação horária da demanda em cabines de pedágio, fundamentando a prática de discretizar o dia em blocos horários com demanda variável.

[2] propôs uma taxonomia clássica que distingue três subproblemas: (i) *shift scheduling*, a escolha dos horários de início e duração dos turnos dentro do dia; (ii) *days-off scheduling*, a alocação de folgas ao longo da semana sob regras do tipo $k \times m$ (como 6×1 , 5×2 e 4×3); e (iii) *tour scheduling*, a combinação dos dois anteriores. O problema tratado neste artigo é um *tour scheduling* de horizonte semanal, pois decide simultaneamente o turno de cada dia e os dias de folga de cada funcionário — exatamente a estrutura afetada pelas propostas legislativas em análise, que alteram tanto a carga horária semanal quanto o padrão de folgas.

Revisões abrangentes consolidaram o campo. [10] catalogaram mais de 700 trabalhos de *staff scheduling and rostering*, classificando módulos de modelagem (demanda, geração de linhas de trabalho, atribuição) e domínios de aplicação, com destaque para transporte, saúde e *call centers*. [19] atualizaram esse panorama com ênfase nas características de incerteza, flexibilidade e legislação trabalhista incorporadas aos modelos, observando que restrições legais — jornadas máximas, descansos mínimos e folgas — figuram entre as mais recorrentes na literatura aplicada. [4] discutiram modelos matemáticos gerais e a complexidade computacional dessa classe de problemas, cuja versão de decisão é NP-difícil no caso geral, o que justifica o uso de *solvers* de PLIM com técnicas de *branch-and-cut*

para instâncias de porte moderado.

No varejo e em serviços com demanda flutuante, modelos de programação inteira para *tour scheduling* com turnos heterogêneos e variáveis de subcobertura penalizada são amplamente utilizados; [18] e [1] exploraram formulações implícitas e explícitas de turnos, mostrando que formulações explícitas por atribuição funcionário–turno–dia, como a adotada aqui, oferecem maior flexibilidade para incorporar regras individuais (interjornada, folgas mínimas e limites de jornada por contrato). Na vertente de saúde, [5] revisaram o *nurse rostering*, problema análogo no qual restrições de sequência entre turnos consecutivos (descanso mínimo entre a saída e a entrada seguinte) são tratadas por restrições de incompatibilidade de pares — mecanismo idêntico ao utilizado neste trabalho para a regra das 11 horas do art. 66 da CLT.

Quanto aos métodos exatos, a base algorítmica remonta ao método Simplex de [7] para programação linear e ao *branch-and-bound* de [16] para programação inteira. A incorporação sistemática de planos de corte ao *branch-and-bound*, consolidada por [17] sob o nome *branch-and-cut*, com cortes derivados dos trabalhos de [13], constitui o estado da arte implementado em *solvers* comerciais como Gurobi e CPLEX [14, 3]. Esses *solvers* combinam *presolve*, heurísticas primais, geração de cortes e exploração paralela da árvore de enumeração, resolvendo em segundos instâncias com milhares de variáveis binárias — porte da instância aqui estudada.

3 Descrição do problema e modelagem

3.1 Descrição do problema

Considera-se uma loja de supermercado de médio porte que funciona das 07h às 23h, sete dias por semana, com quadro homogêneo de repositores/operadores de caixa em tempo integral. O horizonte de planejamento é de *14 dias* (uma quinzena), discretizado em blocos horários de 1 hora (16 blocos por dia, das 07h às 23h). Há cinco tipos de turno de 8 horas: 06h–14h, 08h–16h, 10h–18h, 14h–22h e 15h–23h. Para cada funcionário e cada dia do ciclo, deve-se decidir qual turno será trabalhado ou se o dia será de folga, de modo a: (i) atender a demanda mínima de funcionários em cada bloco horário; (ii) respeitar a legislação trabalhista do cenário regulatório vigente (carga máxima e folgas mínimas no ciclo, e intervalo interjornadas de 11 horas, art. 66 da CLT); e (iii) minimizar o custo total de mão de obra.

Por que o horizonte quinzenal

A jornada de 44 horas semanais da CLT não é representável por um número inteiro de turnos de 8 horas, pois $44/8 = 5,5$. Em um horizonte semanal com turnos de 8 h, qualquer carga $H_{\max} \geq 40$ h permite no máximo 5 turnos por funcionário, tornando indistinguíveis

os regimes de 44 e 40 horas. Ao se adotar o ciclo de 14 dias, cada regime regulatório passa a corresponder a um padrão exato de *dias trabalhados* $\times$ *dias de folga*, com carga em múltiplos de 8 h, conforme a Tabela 1. Essa reformulação é prática usual em *days-off* e *tour scheduling* [2], na qual padrões cíclicos de folga são definidos sobre horizontes plurissemanais.

Tabela 1: Equivalência entre regimes semanais e padrões quinzenais com turnos de 8 h.

Regime (equiv.)	Padrão 14 d	Dias trab.	Carga/14 d	Média/sem.
A (6 $\times$ 1, 44 h)	11 $\times$ 3	11	88 h	44 h
B (5 $\times$ 2, 40 h)	10 $\times$ 4	10	80 h	40 h
D (4 $\times$ 3, 36 h)	9 $\times$ 5	9	72 h	36 h

Cabe uma observação aritmética: o padrão 8 $\times$ 6 (8 dias trabalhados em 14) corresponde a $8 \times 8 = 64$ h por quinzena, ou 32 h semanais — abaixo, portanto, das 36 h pretendidas pela PEC 8/2025. Para atingir exatamente 72 h/14 dias (36 h semanais) com turnos de 8 h são necessários 9 dias trabalhados, donde o padrão 9 $\times$ 5 adotado para o cenário D.

Curva de demanda

A curva de demanda diária reflete o padrão típico do varejo alimentar: abertura com demanda baixa a moderada (07h–10h), pico do almoço (10h–14h), tarde moderada (14h–17h), segundo pico no fim de tarde (17h–20h) e queda à noite (20h–23h). Aos sábados aplica-se fator multiplicativo de 1,3 e aos domingos, de 0,8, com arredondamento para cima. Sobre esse perfil aplica-se ainda um fator de escala $\mu = 1,10$, *calibrado* (Seção 5.1) de modo que o regime *baseline* 11 $\times$ 3, com 25 funcionários, fique no limite de cobertura plena. A demanda total resultante é de 1.530 pessoas-hora por quinzena, com pico de 13 funcionários simultâneos no sábado. A Figura 1 apresenta a curva por tipo de dia.

3.2 Conjuntos, parâmetros e variáveis

Sejam os conjuntos: I de funcionários ($i \in I$, $|I| = 25$); D de dias do ciclo ($d \in \{1, \dots, 14\}$); T de blocos horários ($t \in \{7, \dots, 22\}$); e S de tipos de turno ($s \in S$, $|S| = 5$). Os parâmetros são: h_s , duração em horas do turno s ($h_s = 8$); $T_s \subseteq T$, blocos horários cobertos pelo turno s ; D_{dt} , demanda mínima de funcionários no bloco t do dia d ; c_s , custo de alocar um funcionário ao turno s ; $H_{\max}^{14}$, carga horária máxima no ciclo de 14 dias (88, 80 ou 72 h, conforme o cenário); $W_{\max}$, número máximo de dias trabalhados no ciclo (11, 10 ou 9, equivalente às folgas mínimas $14 - W_{\max}$); e λ , penalidade por unidade de subcobertura.

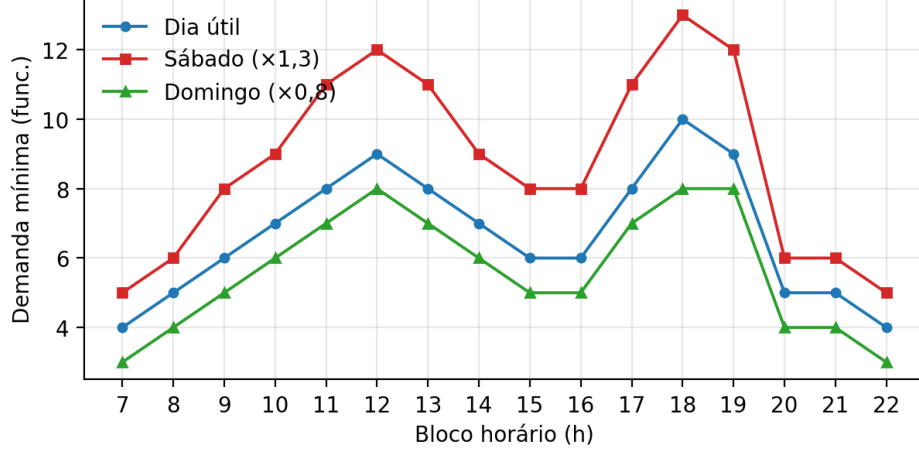


Figura 1: Curva de demanda mínima de funcionários por bloco horário, segundo o tipo de dia (fator de escala $\mu = 1,10$).

As variáveis de decisão são:

$$x_{ids} = \begin{cases} 1, & \text{se } i \text{ trabalha no turno } s \text{ do dia } d; \\ 0, & \text{caso contrário;} \end{cases}$$

$u_{dt} \geq 0$: subcobertura (funcionários faltantes) no bloco t do dia d .

Eliminação da variável de folga

Na formulação original do seminário havia uma variável binária y_{id} indicando folga, com a restrição $\sum_s x_{ids} + y_{id} = 1$. Como $y_{id} = 1 - \sum_s x_{ids}$, a variável de folga foi *eliminada por substituição*, reduzindo o porte do modelo (e mantendo-o dentro do limite da licença acadêmica do Gurobi). As regras que dependiam de y reescrevem-se diretamente em x : “no máximo um turno por dia” torna-se $\sum_s x_{ids} \leq 1$, e “mínimo de folgas no ciclo” ($\sum_d y_{id} \geq F$) torna-se um limite no número de dias trabalhados, $\sum_d \sum_s x_{ids} \leq W_{\max}$.

3.3 Formulação matemática

O modelo PLIM é dado por:

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{d \in D} \sum_{s \in S} c_s x_{ids} + \lambda \sum_{d \in D} \sum_{t \in T} u_{dt} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{i \in I} \sum_{s: t \in T_s} x_{ids} + u_{dt} \geq D_{dt}, \quad \forall d \in D, t \in T, \quad (2)$$

$$\sum_{s \in S} x_{ids} \leq 1, \quad \forall i \in I, d \in D, \quad (3)$$

$$\sum_{d \in D} \sum_{s \in S} h_s x_{ids} \leq H_{\max}^{14}, \quad \forall i \in I, \quad (4)$$

$$\sum_{d \in D} \sum_{s \in S} x_{ids} \leq W_{\max}, \quad \forall i \in I, \quad (5)$$

$$x_{ids} + x_{i,d+1,s'} \leq 1, \quad \forall i \in I, d \in \{1, \dots, 13\}, (s, s') \in \mathcal{P}, \quad (6)$$

$$x_{ids} \in \{0, 1\}, \quad u_{dt} \geq 0. \quad (7)$$

A função objetivo (1) minimiza o custo total de mão de obra acrescido da penalização da subcobertura. A restrição (2) (R1) garante a cobertura da demanda em cada bloco horário. A restrição (3) (R2) impõe no máximo um turno por dia (a folga é o caso $\sum_s x_{ids} = 0$). A restrição (4) (R3) limita a carga horária no ciclo a $H_{\max}^{14}$. A restrição (5) (R4) limita os dias trabalhados a $W_{\max}$, garantindo as folgas mínimas. A restrição (6) (R5) implementa o intervalo mínimo de 11 horas entre jornadas (art. 66 da CLT): $\mathcal{P}$ é o conjunto de pares (s, s') tais que o intervalo entre o término de s no dia d e o início de s' no dia $d+1$ é inferior a 11 horas, a saber, $\mathcal{P} = \{(14-22, 06-14), (14-22, 08-16), (15-23, 06-14), (15-23, 08-16)\}$.

3.4 Parâmetros de custo

O custo horário de mão de obra foi estimado a partir do piso salarial da categoria dos comerciários de Minas Gerais (convenção coletiva vigente, Fecomércio-MG [11]), adotando-se como referência o piso mensal de R\$ 1.856,00. Com o divisor de 220 horas mensais da CLT, o salário-hora é de R\$ 8,44; aplicando-se o acréscimo de encargos trabalhistas de 67,8%, obtém-se o custo-hora de R\$ 14,16. O custo por turno é $c_s = (\text{custo-hora}) \times h_s$, com adicional noturno de 20% sobre as horas trabalhadas a partir das 22h. A penalidade de subcobertura foi fixada em $\lambda = 500$ por pessoa-hora, valor suficientemente alto para que a subcobertura só ocorra quando a cobertura integral for infactível com o quadro disponível.

Para os cenários sob *irreduzibilidade salarial* (Seção 5.5), o piso mensal permanece constante e o divisor de horas é reduzido proporcionalmente à jornada (de 220 para 200 horas no regime de 40 h e para 180 horas no de 36 h), elevando o custo-hora efetivo para R\$ 15,57 e R\$ 17,30, respectivamente.

3.5 Cenários e dimensão das instâncias

A Tabela 2 resume os três cenários, definidos pelos parâmetros $(H_{\max}^{14}, W_{\max})$. Com 25 funcionários, 14 dias, 5 tipos de turno e 16 blocos horários, a instância possui $25 \times 14 \times 5 = 1.750$ variáveis binárias de atribuição x e $14 \times 16 = 224$ variáveis contínuas de subcobertura u , totalizando 1.974 variáveis de decisão; o número de restrições é de 1.924. A eliminação de y poupou 350 variáveis binárias frente à formulação original.

Tabela 2: Cenários regulatórios avaliados (horizonte de 14 dias).

Cenário	Descrição	$H_{\max}^{14}$	$W_{\max}$	Padrão
A — Baseline	CLT vigente (PEC nenhuma)	88 h	11	11×3
B — Transição direta	PEC 4/2025 ou PL do governo	80 h	10	10×4
D — Radical	PEC 8/2025 (Erika Hilton)	72 h	9	9×5

4 Descrição do algoritmo

O modelo foi implementado em Python 3 com a biblioteca **gurobipy** e resolvido pelo Gurobi Optimizer [14], que emprega o algoritmo *branch-and-cut* para problemas de PLIM. O método combina três ingredientes clássicos.

Relaxação linear e método Simplex. Em cada nó da árvore de enumeração, resolve-se a relaxação linear do problema — obtida ao substituir $x_{ids} \in \{0, 1\}$ por $0 \leq x_{ids} \leq 1$ — pelo método Simplex (*dual simplex* nas reotimizações dos nós filhos), que percorre vértices do poliedro factível melhorando o valor da função objetivo até a otimalidade da relaxação [7]. O valor ótimo da relaxação fornece um limitante inferior para o problema inteiro.

Branch-and-bound. Se a solução da relaxação possui variáveis binárias fracionárias ($x_{ids}^* = f$, $0 < f < 1$), o problema é dividido em dois subproblemas: um com $x_{ids} = 0$ e outro com $x_{ids} = 1$ [16]. A árvore é podada por infactibilidade, integralidade (atualizando o melhor incumbente) e limitante pior que o incumbente. O processo termina quando a diferença relativa entre os limitantes (*MIP gap*) atinge a tolerância de 10^{-6} (otimalidade comprovada).

Planos de corte e pré-processamento. Antes e durante a enumeração, o Gurobi aplica *presolve* e gera desigualdades válidas que aproximam o fecho inteiro da relaxação — cortes de Gomory [13], *cover cuts* derivados das restrições de mochila (4) e (5), e *clique cuts* derivados das restrições de incompatibilidade (3) e (6) —, na arquitetura *branch-and-cut* consolidada por [17].

Estrutura do experimento. Para cada cenário, o procedimento foi: (i) construção do modelo (1)–(7) com os parâmetros $(H_{\max}^{14}, W_{\max})$ da Tabela 2; (ii) otimização até gap 10^{-6} ; (iii) extração da escala ótima, do custo de mão de obra e da subcobertura. Realizaram-se três análises: comparação com quadro fixo de 25 funcionários; determinação do quadro mínimo para cobertura plena em cada cenário; e recálculo dos custos sob irredutibilidade salarial.

5 Resultados e análise

5.1 Calibração da demanda

O fator de escala μ foi calibrado de modo que o regime *baseline* 11×3 com 25 funcionários ficasse exatamente no limite de cobertura. Em $\mu = 1,10$, o modelo é *justo*: com 25 funcionários a subcobertura é nula, mas com 24 surge subcobertura de 8 pessoas-hora e com 23, de 19 (Tabela 3). Estabelece-se assim 25 funcionários como o “pico” do regime 11×3 — ponto a partir do qual os regimes mais restritivos são comparados.

Tabela 3: Calibração: subcobertura do regime 11×3 por tamanho de quadro ($\mu = 1,10$).

Funcionários	23	24	25
Subcobertura (pessoas-hora/14 d)	19	8	0

5.2 Desempenho computacional

Todas as instâncias foram resolvidas até a otimalidade comprovada (gap $< 10^{-6}$) em menos de 0,1 segundo, com a solução ótima encontrada já no nó raiz — isto é, a combinação de *presolve*, cortes e heurísticas do Gurobi dispensou a ramificação. O modelo, com 1.974 variáveis (1.750 binárias) e 1.924 restrições, confirma que instâncias com cerca de duas mil variáveis binárias são tratáveis em frações de segundo, viabilizando o uso do modelo como ferramenta interativa de análise de políticas.

5.3 Quadro fixo de 25 funcionários

A Tabela 4 apresenta os resultados mantendo o quadro de 25 funcionários e remuneração estritamente horária (custo-hora constante).

O resultado central é que, com o mesmo quadro de 25 funcionários, **apenas o regime 11×3 cobre 100% da demanda** (subcobertura nula). Os regimes 10×4 e 9×5 apresentam, respectivamente, 22 e 68 pessoas-hora descobertas por quinzena, concentradas nos picos (Figura 2). O custo de mão de obra aparentemente *menor* desses regimes é enganoso: ele decorre exclusivamente do fato de que menos horas são trabalhadas porque

Tabela 4: Resultados ótimos por cenário com quadro fixo de 25 funcionários e remuneração estritamente horária.

Cenário	$H_{\max}^{14}$	$W_{\max}$	Custo MO (R\$)	Horas pagas	Turnos	Subcob. (p-h)
A (11×3)	88 h	11	30.962,48	2.176	272	0
B (10×4)	80 h	10	28.470,99	2.000	250	22
D (9×5)	72 h	9	25.639,74	1.800	225	68

parte da demanda *não é atendida*. Em termos da função objetivo completa, que penaliza a subcobertura, os valores são R\$ 30.962 (A), R\$ 39.471 (B) e R\$ 59.640 (D) — ou seja, o regime 11×3 é estritamente superior quando se exige o mesmo nível de serviço.

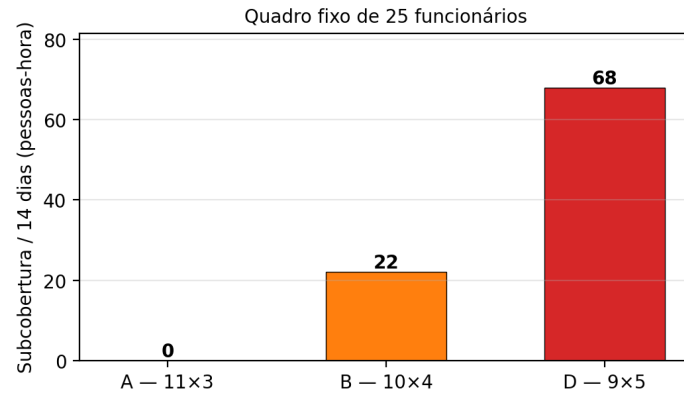


Figura 2: Subcobertura total da quinzena por cenário, com quadro fixo de 25 funcionários. Apenas o regime 11×3 atinge cobertura plena.

A Figura 3 mostra a cobertura ótima do cenário A em um dia útil e em um sábado: a curva de demanda é integralmente atendida, com sobre cobertura inevitável em blocos de transição, consequência da rigidez de turnos de 8 horas frente a uma curva com dois picos.

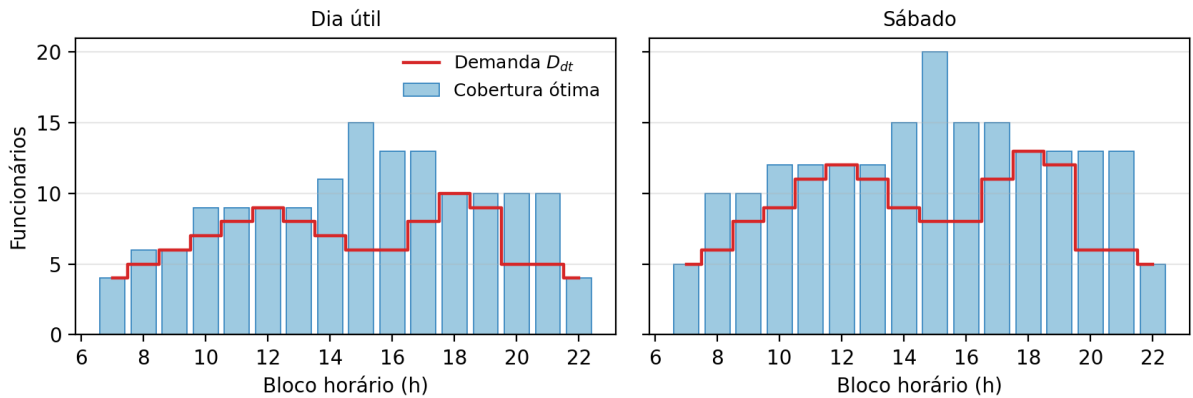


Figura 3: Cobertura ótima versus demanda no cenário A (11×3): dia útil (esq.) e sábado (dir.).

5.4 Efeito capacidade: quadro mínimo para cobertura plena

Para comparar os cenários *a nível de serviço constante*, determinou-se o quadro mínimo necessário para eliminar a subcobertura em cada regime (Tabela 5). Como a oferta de pessoas-hora é proporcional ao número de dias trabalhados ($W_{\max}$), o regime que permite mais dias por funcionário cobre a mesma demanda com menos gente: o 11×3 basta com 25 funcionários, enquanto o 10×4 requer 28 e o 9×5 requer 31 — um aumento de 12% e 24% no quadro, respectivamente. Esse é o canal de custo dominante das propostas de redução de jornada: *não é possível cobrir a mesma demanda com a mesma equipe* ao se reduzir o número de dias trabalhados.

Tabela 5: Quadro mínimo para cobertura plena (subcobertura nula) por cenário.

Cenário	Dias trab. ($W_{\max}$)	Quadro mínimo	Variação vs. A
A (11×3)	11	25	—
B (10×4)	10	28	+12%
D (9×5)	9	31	+24%

5.5 Efeito remuneração: irredutibilidade salarial

A comparação a custo-hora constante ainda subestima o impacto, pois o art. 7º, VI, da Constituição Federal consagra a irredutibilidade salarial: a redução da jornada não pode reduzir o salário mensal. Combinando o efeito capacidade (quadro mínimo de cada cenário) com o efeito remuneração (custo-hora ajustado pelo divisor), obtém-se o custo total da Tabela 6 e da Figura 4.

Tabela 6: Custo total de mão de obra por quinzena, a cobertura plena, sob as duas hipóteses de remuneração.

Cenário	Quadro mín.	Remuneração horária		Irredutibilidade	
		Custo (R\$)	vs. A	Custo (R\$)	vs. A
A (11×3)	25	31.143,68	—	31.143,68	—
B (10×4)	28	31.709,93	+1,8%	34.880,92	+12,0%
D (9×5)	31	31.596,68	+1,5%	38.618,16	+24,0%

Duas leituras emergem. Sob remuneração estritamente horária, o custo cresce pouco (+1,8% e +1,5%), pois as horas efetivamente trabalhadas para cobrir a mesma demanda são quase as mesmas, independentemente do regime — apenas distribuídas entre mais funcionários. Já sob irredutibilidade salarial, os dois efeitos se somam: o custo total cresce **12,0%** no regime de 40 horas e **24,0%** no de 36 horas. Este último valor é notavelmente próximo da estimativa de 20,7% divulgada pela CNI [12]. A decomposição do modelo evidencia, contudo, que parte relevante do acréscimo no regime de 36 horas corresponde

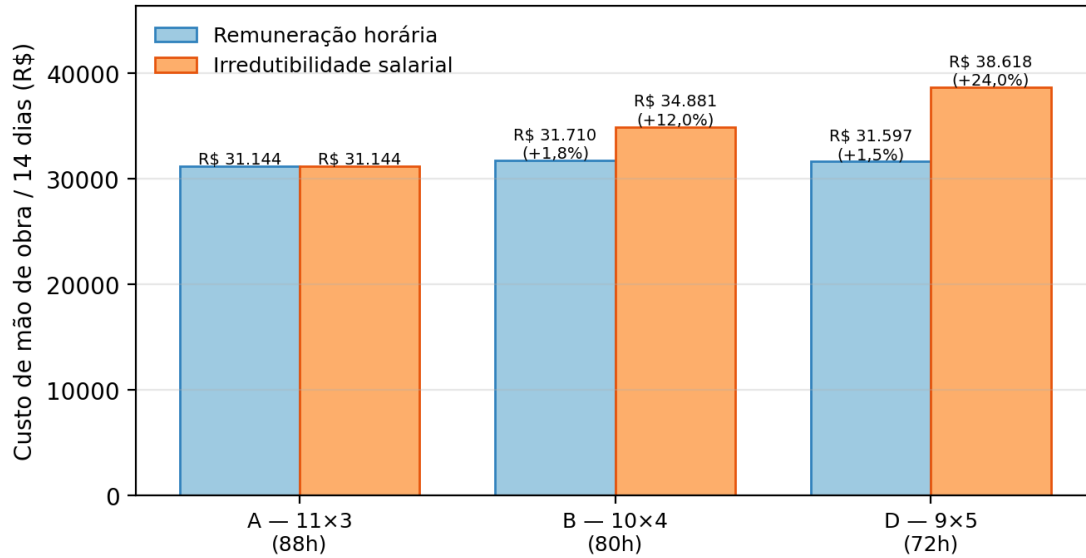


Figura 4: Custo total de mão de obra por quinzena (a cobertura plena), por cenário e hipótese de remuneração.

à contratação de 6 funcionários adicionais — criação de empregos, e não perda líquida —, nuance central para o debate de política pública e compatível com a leitura do IPEA [15].

5.6 Escala ótima ilustrativa

A Tabela 7 exemplifica a escala ótima do cenário A (11×3) para os seis primeiros funcionários ao longo dos 14 dias. Verifica-se o cumprimento das regras: no máximo um turno por dia, no máximo 11 dias trabalhados no ciclo (3 folgas), carga de até 88 horas e ausência de pares proibidos pela regra das 11 horas em dias consecutivos.

Tabela 7: Trecho da escala ótima do cenário A — 11×3 (funcionários 1 a 6; “—” indica folga).

F.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
1	—	08	06	10	06	06	—	14	10	—	14	10	10	08
2	14	—	06	—	14	14	14	—	08	08	08	14	14	14
3	—	—	06	08	08	08	06	06	—	08	08	08	08	14
4	14	14	14	14	14	14	14	—	—	14	—	14	14	14
5	14	14	14	14	14	14	—	14	14	14	14	—	14	—
6	06	10	—	06	—	06	—	10	10	08	06	06	06	06

Códigos: 06 = 06–14, 08 = 08–16, 10 = 10–18, 14 = 14–22.

6 Extensão: turnos flexíveis em granularidade de 15 minutos

As seções anteriores assumiram turnos rígidos de 8 horas. Essa rigidez impõe um custo: como a curva de demanda tem dois picos e vales pronunciados (Figura 1), turnos longos

e fixos geram *sobrecobertura* — paga-se mão de obra em blocos horários cuja demanda já está atendida. Esta seção estende o modelo permitindo que o turno diário seja *moldado* à demanda, e mostra que essa flexibilização reduz o custo de migrar para as jornadas de 40 h e 36 h.

6.1 Modelagem dos turnos flexíveis

Discretiza-se o dia em períodos de 15 minutos ($t \in \{1, \dots, 64\}$ para o intervalo 07h–23h), definindo a variável binária $w_{idp} = 1$ se o funcionário i trabalha no período p do dia d . A variável $wk_{id} \in \{0, 1\}$ indica se i trabalha no dia d , e $s_{idp} \geq 0$ marca o início de um bloco contínuo de trabalho. O turno diário, antes escolhido entre cinco modelos fixos, passa a ser qualquer combinação de períodos que satisfaça as regras de jornada *parcial e partida* a seguir:

- bloco contínuo de no máximo 6 horas (turno ininterrupto): $\sum_{k=0}^{24} w_{i,d,p+k} \leq 24$ para todo p ;
- mínimo de 4 h e máximo de 10 h diárias: $16 wk_{id} \leq \sum_p w_{idp} \leq 40$;
- no máximo dois blocos por dia (uma interrupção, isto é, jornada partida): $\sum_p s_{idp} \leq 2$, com $s_{idp} \geq w_{idp} - w_{i,d,p-1}$;
- bloco mínimo de 2 h e interrupção mínima de 1 h entre blocos, evitando fragmentação em micro-turnos.

As regras quinzenais já definidas são preservadas integralmente: carga máxima no ciclo $\sum_{d,p} \frac{1}{4} w_{idp} \leq H_{\max}^{14}$, máximo de dias trabalhados $\sum_d wk_{id} \leq W_{\max}$ e interjornada de 11 h (aqui imposta por incompatibilidade de pares de períodos $w_{idp} + w_{i,d+1,q} \leq 1$ para os pares cujo descanso é inferior a 11 h). O custo agora incide por período trabalhado, $\frac{1}{4} \times (\text{custo-hora})$, com adicional noturno nos períodos a partir das 22h. A função objetivo permanece a minimização do custo de mão de obra mais a penalidade de subcobertura.

Esse modelo é substancialmente maior: com 25 funcionários, 14 dias e períodos de 15 min (64 por dia), são cerca de 22,4 mil variáveis binárias de trabalho, outras tantas variáveis contínuas de início de bloco e dezenas de milhares de restrições — porte que excede a licença acadêmica restrita do Gurobi e requer licença completa, mas permanece tratável por *branch-and-cut* com tolerância de *gap* e limite de tempo.

6.2 Validação do mecanismo

Para isolar e quantificar o efeito da flexibilização, comparou-se a cobertura ótima de um dia de pico (sábado, fator 1,3) sob turnos rígidos de 8 h e sob turnos flexíveis, mantido o mesmo conjunto de funcionários e a mesma demanda (140 pessoas-hora). A Figura 5 contrasta os dois perfis de cobertura.

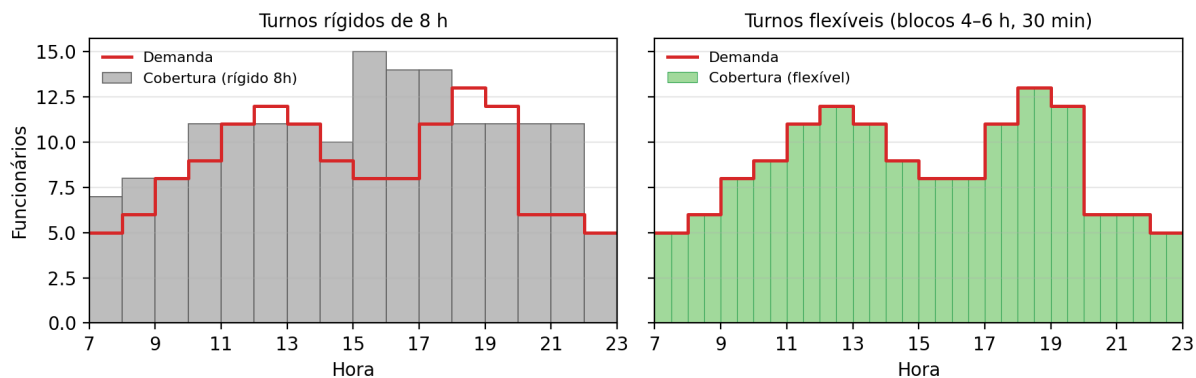


Figura 5: Cobertura ótima de um dia de pico: turnos rígidos de 8 h (esq.) *versus* turnos flexíveis (dir.). Os blocos rígidos ultrapassam a demanda em diversos horários (sobrecobertura), ao passo que os turnos flexíveis acompanham a curva.

Os resultados são apresentados na Tabela 8. Os turnos flexíveis **eliminam por completo a sobrecobertura** (de 29 para 0 pessoas-hora), reduzindo as horas pagas de 176 para 140 — exatamente a demanda do dia — e o custo em **20,3%**. A economia provém de duas fontes: o ajuste fino da oferta à demanda período a período e o uso de blocos curtos (4–6 h) e de jornadas partidas para cobrir os dois picos sem manter pessoal ocioso nos vales.

Tabela 8: Cobertura de um dia de pico: turnos rígidos de 8 h *versus* flexíveis (mesma demanda de 140 pessoas-hora).

Formulação	Horas pagas	Sobrecobertura	Custo (R\$)
Rígida (turnos de 8 h)	176 h	29 p-h	2.505,65
Flexível (blocos 4–6 h)	140 h	0 p-h	1.996,03
Variação	–20,5%	–100%	–20,3%

6.3 Impacto sobre o custo da redução de jornada

A relevância da flexibilização para o debate regulatório está em que a sobrecobertura dos turnos rígidos é grande ao longo de toda a quinzena: no cenário *baseline* 11×3 , as 2.176 horas pagas excedem em cerca de 30% as 1.530 pessoas-hora efetivamente demandadas (Tabela 4). Essa folga é precisamente a margem que os turnos flexíveis podem recuperar. Como a economia obtida no dia de pico ($\approx 20\%$ do custo) é da mesma ordem do acréscimo imposto pela irredutibilidade salarial na transição para 40 h (+12%) e expressiva frente à de 36 h (+24%), a adoção de turnos flexíveis tem potencial para *neutralizar grande parte* do custo de migração para a jornada de 40 horas e *amortecer significativamente* o da jornada de 36 horas. A quantificação exata desse efeito ao longo do ciclo de 14 dias, para cada cenário, é obtida executando-se o modelo flexível completo em ambiente com licença plena do *solver*; a formulação e o código correspondentes acompanham este trabalho. Em

termos de política pública, o resultado sugere que a flexibilização do desenho de turnos — e não apenas o número de funcionários — é uma alavanca de primeira ordem para acomodar a redução de jornada sem elevação proporcional dos custos, em linha com a leitura do IPEA sobre a capacidade de absorção do mercado [15].

7 Conclusões

Este trabalho formulou e resolveu, com o *solver* Gurobi, um modelo de Programação Linear Inteira Mista para o escalonamento de turnos de uma loja de supermercado em horizonte quinzenal, parametrizado pelos regimes das propostas de fim da escala 6×1 . A adoção do ciclo de 14 dias resolveu uma limitação estrutural da formulação semanal: como turnos de 8 horas não fecham sob jornadas de 44 h, os regimes de 44 e 40 horas tornavam-se indistinguíveis no horizonte semanal. No horizonte quinzenal, cada regime corresponde a um padrão exato de dias trabalhados (11×3 , 10×4 , 9×5), e a restrição de jornada passa a discriminar efetivamente os cenários. A instância, com 1.974 variáveis (1.750 binárias) e 1.924 restrições, foi resolvida até a otimalidade em menos de 0,1 segundo.

Os principais achados são os seguintes. (i) Mantido o quadro de 25 funcionários, apenas o regime 11×3 cobre 100% da demanda; os regimes 10×4 e 9×5 deixam 22 e 68 pessoas-hora descobertas, respectivamente — o menor custo de mão de obra desses regimes é ilusório, pois reflete demanda não atendida. (ii) A cobertura plena exige ampliar o quadro de 25 (11×3) para 28 (10×4) e 31 (9×5) funcionários, de modo que o regime de mais dias trabalhados é o mais econômico a nível de serviço constante — comportamento esperado e que não se manifestava na formulação semanal. (iii) Sob irredutibilidade salarial, combinando os efeitos de capacidade e remuneração, o custo total cresce de forma monotônica em +12,0% (40 h) e +24,0% (36 h) sobre o *baseline*, este último próximo da estimativa de 20,7% da CNI, com a ressalva de que parte expressiva do acréscimo corresponde a novas contratações.

(iv) A flexibilização do desenho de turnos — com blocos de 4 a 6 horas em granularidade de 15 minutos e jornadas partidas (Seção 6) — elimina a sobre cobertura inerente aos turnos rígidos de 8 horas: em um dia de pico, reduz as horas pagas em 20,5% e o custo em 20,3%, com cobertura exata da demanda. Como essa economia é da ordem do acréscimo imposto pela irredutibilidade salarial, a flexibilização desponta como alavanca de primeira ordem para acomodar a redução de jornada sem elevação proporcional dos custos.

O estudo possui limitações que delineiam trabalhos futuros: o quadro foi tratado como homogêneo, sem custos de contratação, demissão ou treinamento; a demanda foi tratada como determinística; e não foram modelados banco de horas, horas extras nem preferências individuais. Extensões naturais incluem a otimização conjunta do dimensionamento e da escala (*staffing and rostering*), formulações estocásticas ou robustas para a demanda e a

geração implícita de turnos via *column generation* — além da execução do modelo flexível completo (Seção 6) em ambiente com licença plena do *solver*, que quantificará, para cada cenário regulatório ao longo do ciclo de 14 dias, quanto da elevação de custos pode ser efetivamente mitigada pela flexibilização do desenho de turnos — pergunta diretamente relevante para a regulamentação que seguirá a eventual aprovação das PECs.

Referências bibliográficas

- [1] AYKIN, T. Optimal shift scheduling with multiple break windows. *Management Science*, v. 42, n. 4, p. 591–602, 1996.
- [2] BAKER, K. R. Workforce allocation in cyclical scheduling problems: a survey. *Operational Research Quarterly*, v. 27, n. 1, p. 155–167, 1976.
- [3] BIXBY, R. E. A brief history of linear and mixed-integer programming computation. *Documenta Mathematica*, Extra Volume ISMP, p. 107–121, 2012.
- [4] BRUCKER, P.; QU, R.; BURKE, E. K. Personnel scheduling: models and complexity. *European Journal of Operational Research*, v. 210, n. 3, p. 467–473, 2011.
- [5] BURKE, E. K.; DE CAUSMAECKER, P.; VANDEN BERGHE, G.; VAN LANDEGHEM, H. The state of the art of nurse rostering. *Journal of Scheduling*, v. 7, n. 6, p. 441–499, 2004.
- [6] CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Portal da Câmara dos Deputados*. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/>. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [7] DANTZIG, G. B. *Linear Programming and Extensions*. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- [8] DANTZIG, G. B. A comment on Edie’s “Traffic delays at toll booths”. *Journal of the Operations Research Society of America*, v. 2, n. 3, p. 339–341, 1954.
- [9] EDIE, L. C. Traffic delays at toll booths. *Journal of the Operations Research Society of America*, v. 2, n. 2, p. 107–138, 1954.
- [10] ERNST, A. T.; JIANG, H.; KRISHNAMOORTHY, M.; SIER, D. Staff scheduling and rostering: a review of applications, methods and models. *European Journal of Operational Research*, v. 153, n. 1, p. 3–27, 2004.
- [11] FECOMÉRCIO-MG. *Convenções coletivas*. Disponível em: <https://fecomercio.org.br/convencoes-coletivas/>. Acesso em: 21 abr. 2026.

- [12] FRENTE PARLAMENTAR DO AGRONEGÓCIO (FPA). *Modernização da jornada exige transição responsável e respeito às diferenças setoriais*. 2026. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2026/03/ENTENDA-Modernizacao-da-jornada-exige-transicao-responsavel-e-respeito-as-diferen.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [13] GOMORY, R. E. Outline of an algorithm for integer solutions to linear programs. *Bulletin of the American Mathematical Society*, v. 64, n. 5, p. 275–278, 1958.
- [14] GUROBI OPTIMIZATION, LLC. *Gurobi Optimizer Reference Manual*. 2024. Disponível em: <https://www.gurobi.com>. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [15] AGÊNCIA BRASIL. *Ipea diz que mercado de trabalho pode absorver fim da escala 6x1*. 2026. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-02/ipea-diz-que-mercado-de-trabalho-pode-absorver-fim-da-escala-de-trabalho-6x1>. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [16] LAND, A. H.; DOIG, A. G. An automatic method of solving discrete programming problems. *Econometrica*, v. 28, n. 3, p. 497–520, 1960.
- [17] PADBERG, M.; RINALDI, G. A branch-and-cut algorithm for the resolution of large-scale symmetric traveling salesman problems. *SIAM Review*, v. 33, n. 1, p. 60–100, 1991.
- [18] THOMPSON, G. M. Improved implicit optimal modeling of the labor shift scheduling problem. *Management Science*, v. 41, n. 4, p. 595–607, 1995.
- [19] VAN DEN BERGH, J.; BELIËN, J.; DE BRUECKER, P.; DEMEULEMEESTER, E.; DE BOECK, L. Personnel scheduling: a literature review. *European Journal of Operational Research*, v. 226, n. 3, p. 367–385, 2013.